SISTEM SMART LAMP BERBASIS ESP32 DENGAN SENSOR GERAK DAN KONEKTIVITAS MQTT

Alika Cahya Carisa[1], Alfido Helmi Arkhan Falah[1], Danu Hadyan Akmal[1], Destya Nikmatu Maula Saputri[1], Muhammad Arsa Faturrahman Saleh[1], Zadha Aziiza Caruniagusti[1]
[1]Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada;
alikacahyacarisa@mail.ugm.ac.id
alfidohelmiarkhanfalah539986@mail.ugm.ac.id
destyanikmatumaulasaputri@mail.ugm.ac.id
danuhadyanakmal@mail.ugm.ac.id
muhammadarsafaturrahmansaleh2005@mail.ugm.ac.id
zadhaaziizacaruniagusti@mail.ugm.ac.id

*Korespondensi: penulis_a@e-mail.com;

Abstract *– The rapid development of the Internet of Things (IoT) has enabled the creation of automated systems that improve energy efficiency and user convenience. This study presents the design and implementation of a Smart Lamp system based on the ESP32 microcontroller, which automatically activates when human motion is detected using a Passive Infrared (PIR) sensor and turns off after 10 seconds of no activity. Lamp control is managed through a relay module operated by the ESP32, while status information is transmitted to a smartphone in real time using the Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protocol, including notifications containing the date, time, and day. Experimental results demonstrate that the system responds quickly to detected motion, maintains accurate activation timing, and delivers stable and real-time notifications. The integration of ESP32, PIR sensor, relay, and MQTT connectivity proves effective in enhancing energy efficiency and enabling remote monitoring, making this system a promising solution for broader smart home automation applications.*

Keywords – PIR Sensor; Smart Lamp; IoT; MQTT; Real-Time Monitoring

Intisari –*Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah mendorong terciptanya sistem otomatis yang mampu meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan pengguna. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan sistem Smart Lamp berbasis ESP32 yang bekerja dengan mendeteksi pergerakan manusia menggunakan sensor Passive Infrared (PIR) untuk menyalakan lampu secara otomatis dan mematikannya kembali setelah 10 detik tanpa aktivitas. Pengendalian lampu dilakukan melalui modul relay yang dikendalikan oleh ESP32, sementara pengiriman data status dilakukan melalui protokol Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) ke aplikasi smartphone dalam bentuk notifikasi berisi waktu, tanggal, dan hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu merespons pergerakan dengan cepat, mengatur waktu penyalaan lampu sesuai rancangan, serta mengirimkan notifikasi secara stabil dan real-time. Dengan integrasi ESP32, sensor PIR, relay, dan konektivitas MQTT, sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi energi dan menyediakan kemampuan monitoring jarak jauh, sehingga berpotensi diterapkan pada sistem otomasi rumah secara lebih luas.*

Kata kunci – ***ESP32; Sensor PIR; IoT; MQTT; Smart Lamp***

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) mendorong integrasi perangkat elektronik dengan jaringan internet untuk menciptakan sistem otomatis yang efisien, responsif, dan mudah dipantau. Salah satu implementasi IoT yang banyak berkembang adalah sistem pencahayaan pintar (*smart lighting*), yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan energi sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna. Sistem pencahayaan tradisional yang masih mengandalkan pengoperasian manual sering menyebabkan pemborosan energi karena lampu dapat dibiarkan menyala meskipun tidak ada aktivitas manusia di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis IoT yang mampu mengelola pencahayaan secara otomatis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan.

Dalam rangkaian sebuah lampu pintar berbasis sistem tertanam (*embedded system*) menggunakan perangkat ESP32 sebagai mikrokontroler utama. ESP32 dipilih karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat, konsumsi daya rendah, serta dilengkapi modul Wi-Fi sehingga cocok digunakan sebagai otak sistem IoT. Selain itu, ESP32 mampu mengelola beberapa fungsi sekaligus, seperti membaca sensor, mengendalikan aktuator, dan melakukan komunikasi internet dalam satu platform.

Sistem ini memanfaatkan sensor Passive Infrared (PIR) sebagai pendeteksi keberadaan manusia. Sensor PIR bekerja dengan mendeteksi perubahan radiasi inframerah yang dihasilkan oleh tubuh manusia, sehingga dapat mengidentifikasi pergerakan dengan akurasi yang baik. Ketika PIR mendeteksi adanya aktivitas, ESP32 akan memproses sinyal tersebut dan menyalakan lampu melalui modul relay, yaitu komponen penghubung yang memungkinkan mikrokontroler mengendalikan perangkat listrik bertegangan tinggi secara aman. Lampu kemudian akan

menyala selama 10 detik sebelum secara otomatis dimatikan kembali apabila tidak ada pergerakan lanjutan.

Selain mengatur mekanisme penyalaan dan pemadaman lampu, sistem ini juga dilengkapi dengan kemampuan pengiriman notifikasi status melalui protokol MQTT. Setiap kali lampu menyala ataupun mati, ESP32 akan mengirimkan pesan ke aplikasi smartphone melalui broker MQTT. Pesan ini berisi informasi waktu berupa tanggal dan hari, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas lampu secara real-time dan memiliki log histori penggunaan yang akurat.

Integrasi antara ESP32, sensor PIR, relay, dan protokol MQTT menjadikan sistem ini sebagai contoh penerapan teknologi IoT yang efisien dan adaptif terhadap kebutuhan lingkungan modern. Selain meningkatkan efisiensi energi, sistem ini juga meningkatkan kenyamanan pengguna dan memberikan kemampuan monitoring jarak jauh. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan lebih lanjut menuju sistem otomasi rumah (smart home) yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai perangkat cerdas lainnya.

II. DASAR TEORI

A. Mikrokontroler ESP32

Mikrokontroler ESP32 merupakan mikrokontroler terpadu berbasis *chip* (*System-on-a-Chip)* hasil produksi Espressif Systems yang dirancang untuk mendukung aplikasi IoT (*Internet of Things)* [7]. Keunggulan dari ESP32 adalah terintegrasi dengan modul Wi-Fi 802.11 b/g/n dalam *chip* prosesor *dual core* dan Bluetooth 4.2 sehingga cocok digunakan dalam pengaplikasian IoT yang memerlukan koneksi secara nirkabel, khususnya untuk mengoneksikan sensor dan aktuator ke internet [1]. ESP32 memiliki prosesor *dual core* TENsilica LX6 dengan *clock* berkecepatan 240 MHz sehingga dapat mendukung untuk digunakan dalam pengerjaan beberapa tugas sekaligus (*multitasking*). Selain itu, ESP32 disertai dengan ROM 128KB, SRAM 416K, dan *Flash Memory* yang dapat menyimpan data sebesar 64MB [2].

B. Sensor PIR

Sensor PIR (*Passive Infrared Receiver*) merupakan sensor yang dapat mendeteksi radiasi sinar inframerah. Setiap objek yang memiliki suhu lebih besar dari 0 Kelvin akan memancarkan radiasi sinar inframerah secara alami, termasuk manusia. Sensor PIR tersusun atas beberapa bagian, yaitu lensa Fresnel, filter inframerah, sensor *pyroelectric*, *amplifier,* dan komparator [3]. Radiasi sinar inframerah setiap objek yang berada dalam jangkauan sensor PIR akan masuk ke melalui lensa Fresnel yang berperan dalam mengarahkan radiasi sinar inframerah ke elemen sensor. Energi panas yang terdapat pada inframerah akan ditangkap oleh sensor *pyroelectric* untuk kemudian diubah menjadi arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan oleh sensor pyroelektrik akan menghasilkan tegangan dan terbaca secara analog oleh sensor.

C. *Relay* 2 *channel*

Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik untuk menyambung dan memutus aliran listrik. Terdapat empat komponen utama yang menyusun *relay,* yaitu *coil, armature, switch contact point,* dan *spring* [6]. Ketika armatur *relay* menerima energi magnetik, *relay* yang pada awalnya berada dalam kondisi OFF akan berubah menjadi kondisi ON. Pada *control pins block relay* 2 *channel* terdapat empat pin, yaitu pin *ground* yang dihubungkan ke terminal *ground* mikrokontroler*,* pin Vcc yang dihubungkan ke sumber tegangan positif *power supply*, dan dua pin *input* yang terhubung ke mikrokontroler sebagai tempat masuknya sinyal untuk mengontrol *relay.*

D. MQTT

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) merupakan protokol komunikasi *Open Source* untuk bertukar pesan secara *machine-to-machine* melalui protokol transportasi TCP/IP. Pola komunikasi yang diterapkan oleh MQTT adalah *publish/suscribe* [4]. Dalam pola *publish/subscribe* MQTT, terdapat empat komponen utama, yaitu *publisher, subscriber, broker,* dan *topic.* Proses komunikasi MQTT terjadi antara *sender* dengan *broker* dan *broker* dengan *receiver* menggunakan *topic. Publisher* bertanggung jawab dalam mengirim pesan atau data ke *topic* tertentu. Kemudian, *broker* akan menerima pesan dari *publisher* dan mendistribusikan pesan tersebut ke *subscriber* yang sesuai. *Subscriber* akan menerima pesan apabila telah melakukan *subscribe* ke satu *topic* atau lebih. Jadi, proses komunikasi antara *sender* dan *receiver* tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui *broker* yang berperan dalam menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain melalui internet sehingga antar perangkat dapat melakukan komunikasi [5].

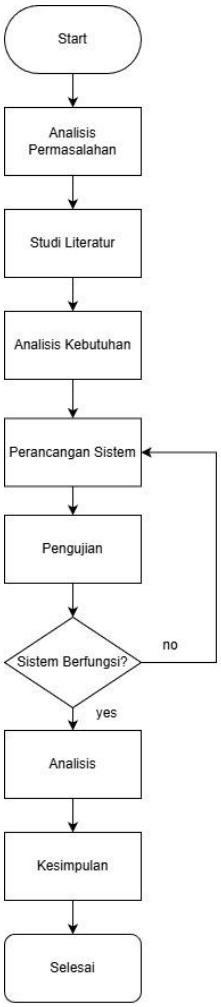
E. Wokwi

Wokwi merupakan platform simulasi yang secara khusus dapat digunakan untuk melakukan pengujian sistem tertanam. Dengan simulasi Wokwi dapat memungkinkan pengguna dalam menguji kode yang digunakan dalam sistem tertanam tanpa memerlukan perangkat keras fisik [8]. Kemampuan utama dari platform Wokwi adalah dapat memberikan hasil pengujian kode secara langsung (*real-time),* sehingga dapat mempercepat proses perbaikan error. Selain itu, penggunaan Wokwi ini dapat mendukung dalam penggabungan berbagai

komponen elektronik virtual dalam pengembangan proyek, termasuk proyek yang membutuhkan koneksi internet atau komunikasi nirkabel. Keunggulan platform ini dengan dapat memungkinkan pengguna melakukan eksperimen dan simulasi rangkaian, maka dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan pengurangan risiko kesalahan implementasi pada proyek sistem tertanam.

III. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model SDLC (System Development Life Cycle) iterative yang disajikan melalui gambar berikut.



Metode penelitian disajikan melalui *flowchart* dengan menggunakan tahapan pengembangan dimulai dengan tahap analisis permasalahan hingga kesimpulan.

A. Analisis Permasalahan

Tahap awal dalam proyek ini dimulai dengan menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem pencahayaan yang mempengaruhi pemilihan proyek smart lamp. permasalahan tersebut adalah penggunaan energi yang tidak efisien dan penggunaan lampu yang tidak menyesuaikan kondisi kebutuhan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemborosan energi listrik, sehingga diperlukan sistem pencahayaan yang mampu bekerja secara otomatis dan lebih efisien..

B. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi terhadap sistem tertanam, Internet of Things, sensor cahaya, dan aktuator lampu. Pada studi literatur ini dapat membantu dalam memperoleh pemahaman teknologi yang diperlukan dalam pengembangan sistem tertanam.

C. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dari perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis kebutuhan dari proyek ini adalah dengan melakukan pemilihan mikrokontroler, sensor cahaya, relay, dan kebutuhan perangkat lunak yang dapat melakukan kontrol otomatis.

D. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam proyek ini adalah melakukan perancangan rangkaian elektronik dari sistem smart lamp dan penyusunan alur kerja dari perangkat lunak. Pada tahap ini dibuat struktur logika pengendalian lampu secara otomatis berdasarkan input sensor cahaya dan kondisi area lingkungan.

E. Pengujian Sistem

Tahap ini dilakukan pengujian pada seluruh komponen dan fungsi secara menyeluruh. Pengujian yang telah dilakukan adalah meliputi pengujian sensor terhadap deteksi gerakan, pengujian lampu terhadap output sensor, pengujian MQTT untuk pengiriman informasi pada smartphone.

F. Analisis Hasil

Dalam tahap ini, jika sistem smart lamp secara keseluruhan telah berfungsi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap seluruh hasil pengujian. Pada analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem, sehingga dengan analisis tersebut dapat menentukan keberhasilan implementasi sistem untuk digunakan secara efisien.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem Smart Lamp berbasis ESP32, sensor PIR, relay, dan MQTT dapat bekerja sesuai dengan perancangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa:

A. Pengujian Sensor PIR Terhadap Deteksi Gerakan

Pada pengujian sensor PIR, sistem menunjukkan respons yang sesuai dengan ekspektasi, yaitu lampu otomatis menyala ketika sensor mendeteksi adanya perubahan gerakan di area pengamatan. Sensor dapat mengenali gerakan dengan jeda waktu aktivasi yang relatif cepat, sehingga memberikan respons yang real-time terhadap objek yang melintas. Selama proses pengujian, tidak ditemukan false trigger yang signifikan, menunjukkan bahwa sensitivitas PIR berada pada level yang ideal. Hal ini menandakan bahwa integrasi sensor dengan mikrokontroler sudah berjalan optimal serta mampu memberikan output yang stabil dan konsisten sesuai kebutuhan sistem keamanan maupun otomatisasi.

B. Pengujian Lampu Terhadap Output dari Sensor PIR

Hasil pengujian lampu menunjukkan bahwa perangkat dapat menyala secara otomatis setelah menerima sinyal dari sensor PIR. Respons penyalaan berlangsung cepat dan tanpa delay yang mengganggu, sehingga fungsi otomatisasi berjalan efektif. Lampu tetap menyala selama sensor mendeteksi keberadaan gerakan, dan kembali mati setelah beberapa detik ketika area sudah tidak mendeteksi aktivitas. Tingkat keberhasilan fungsi ini mencapai 100% selama pengujian, yang mengindikasikan bahwa rangkaian output, relay (jika digunakan), serta sumber daya bekerja dengan sangat baik dan stabil sesuai perancangan awal.

C. Pengujian MQTT untuk Pengiriman Informasi ke Smartphone

Pada tahap pengujian MQTT, sistem berhasil mengirimkan informasi status secara real-time ke aplikasi yang berada di smartphone. Ketika sensor PIR mendeteksi gerakan dan lampu menyala, notifikasi atau update status langsung muncul pada aplikasi melalui broker MQTT tanpa jeda yang signifikan. Proses transmisi data berlangsung stabil selama pengujian, tanpa adanya paket data yang hilang atau delay yang mengganggu performa. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi broker, topik, serta koneksi jaringan telah berfungsi dengan benar dan mampu mendukung komunikasi IoT yang handal. Dengan demikian, pengguna dapat memantau kondisi sistem dari jarak jauh secara efektif.

D. Integrasi Keseluruhan Sistem

Pengujian keseluruhan sistem menunjukkan bahwa semua komponen bekerja secara terpadu sesuai dengan rancangan. Deteksi gerakan dari PIR memicu mikrokontroler untuk menyalakan lampu sekaligus mengirimkan data ke MQTT, yang kemudian ditampilkan ke smartphone pengguna. Semua proses ini terjadi secara otomatis dan tanpa kendala berarti, menunjukkan keberhasilan integrasi sensor, aktuator, serta komunikasi IoT dalam satu rangkaian kerja yang harmonis. Keberhasilan ini membuktikan bahwa sistem memiliki stabilitas tinggi, mudah digunakan, dan mampu memberikan manfaat praktis baik untuk kebutuhan keamanan, smart home, maupun otomasi lingkungan lainnya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan rangkaian pengujian yang telah dilakukan, sistem smart lamp berbasis ESP32 dengan sensor PIR dan protokol MQTT menunjukkan performa yang stabil dan sesuai dengan tujuan perancangan. Sensor PIR mampu mendeteksi keberadaan gerakan secara responsif dan konsisten, kemudian memicu lampu untuk menyala selama durasi yang telah ditentukan. Mekanisme pengendalian melalui relay berfungsi tanpa kendala, sehingga proses menyalakan dan mematikan lampu berlangsung otomatis dan akurat. Respons sistem terhadap berbagai kondisi pengujian menunjukkan bahwa komponen sensor, mikrokontroler, serta aktuator saling terintegrasi dengan baik.

Selain itu, sistem notifikasi berbasis MQTT berhasil mengirimkan informasi status lampu ke perangkat smartphone secara real-time. Data yang dikirim mencakup waktu lampu menyala dan mati, sehingga pengguna dapat memantau aktivitas perangkat jarak jauh dengan mudah. Keandalan pengiriman pesan tanpa keterlambatan maupun kehilangan data memperkuat bahwa protokol MQTT efektif digunakan dalam sistem IoT berskala kecil. Secara keseluruhan, implementasi yang dilakukan telah memenuhi seluruh harapan penelitian, baik dari sisi fungsionalitas otomatisasi maupun kemampuan monitoring berbasis Internet of Things.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada para dosen pengampu mata kuliah system tertanam yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses perancangan dan penyusunan penelitian ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut membantu dalam proses pengumpulan data, pengujian perangkat, serta memberikan kontribusi berupa diskusi dan saran teknis yang sangat bermanfaat. Semua bentuk dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam penyelesaian penelitian dan penulisan naskah ini. Semoga segala bantuan yang diberikan

mendapatkan balasan yang setimpal dan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem tertanam dan Internet of Things.

REFERENSI

[1] J. Wahyudi, "Audit Energi Di Bidang Tata Cahaya Untuk Gedung Kampus Bonaventura UAJY," 2014. [Online].

[2] A. Prafanto, E. Budiman, P. P. Widagdo, G. M. Putra and R. Wardhana, "PENDETEKSI KEHADIRAN MENGGUNAKAN ESP32 UNTUK SISTEM PENGUNCI," *JTT (Jurnal Teknologi Terapan),* vol. 7, no. 1, pp. 37-43, 2021.

[3] S. Ahadiah, M. and A. , "IMPLEMENTASI SENSOR PIR PADA PERALATAN ELEKTRONIK BERBASIS MICROCONTROLLER," *JURNAL INOVTEK POLBENG,* vol. 07, no. 1, pp. 29-34, 2017.

[4] C. F. Permatasari and H. Dhika, "Optimasi Jalur Transfer Data dari HTTP menjadi," *JISA (Jurnal Informatika dan Sains),* vol. 01, no. 02, pp. 67-72, 2018.

[5] A. Kurnianto, J. D. Irawan and F. Ariwibisono, "PENERAPAN IOT (INTERNET OF THINGS) UNTUK CONTROLLING LAMPU MENGGUNAKAN PROTOKOL MQTT BERBASIS WEB," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika),* vol. 6, no. 2, pp. 1153-1161, 2022.

[6] M. Saleh and M. Haryanti, "RANCANG BANGUN SISTEM KEAMANAN RUMAH MENGGUNAKAN RELAY," *Jurnal Teknologi Elektro,* vol. 8, no. 2, pp. 87-94, 2017.

[7] M. Zaini, S. Safrudin and M. Bachrudin, "PERANCANGAN SISTEM MONITORING TEGANGAN, ARUS DAN FREKUENSI PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO BERBASIS IOT," *TESLA,* vol. 22, no. 2, pp. 139-150, 2020.

[8] R. P. Tulodo, R. n. Fitria, A. Sofyan and E. Budiraharjo, "PENGGUNAAN SIMULATOR WOKWI UNTUK MENINGKATKAN LITERASI PEMROGRAMAN MIKROKONTROLER DALAM PROYEK INTERNET OF THINGS," *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Teknologi,* vol. 12, no. 1, pp. 72-81, 2025.